

Värmepump

Introduktion

- Undersökning av värmepumpens effektivitet (COP).
- Fokus på värmeöverföring mellan slutna behållare.
- Experiment utan vattenflöde ($\dot{m} = 0$).
- Mål: Jämför COP som funktion av $T_H - T_C$ med hypotes.

Teori

Beräkning av värmeeffekt och kyleffekt:

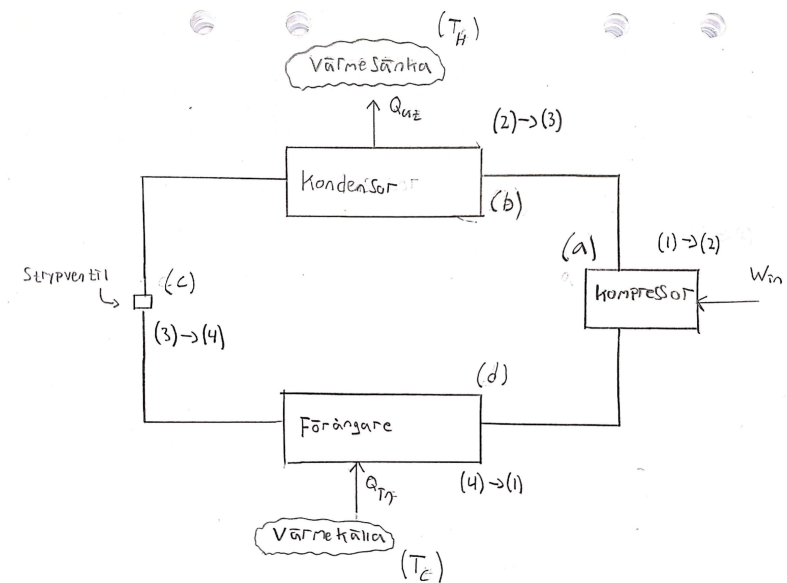
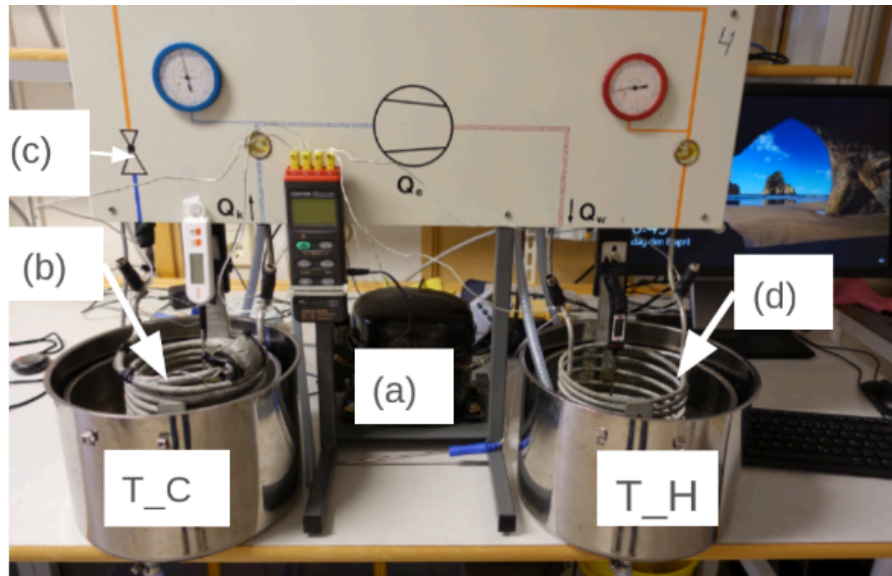
$$\dot{Q}_{\text{ut}} = m_H c_p \dot{T}_H \quad \text{och} \quad \dot{Q}_{\text{in}} = -m_C c_p \dot{T}_C \quad (1)$$

Värme- och kylfaktor (COP):

$$\text{COP}_H = \frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{P_{\text{el}}} \quad \text{och} \quad \text{COP}_C = \frac{\dot{Q}_{\text{in}}}{P_{\text{el}}} \quad (2)$$

Metod

Uppställning



1334

- Slutet system: Ingen extern tillförsel av vatten ($\dot{m} = 0$).
- Mätstorheter: $T_H(t)$, $T_C(t)$ och $P(t)$.
- $P(t)$ extraherat via OCR från video av elmätaren.
- Stationära massor i varje försök: $m_H \approx 4.6$ kg, $m_C \approx 4.5$ kg.
- Fasövervakning av kylmediet.

Hypotes

Definiera temperaturskillnaden som

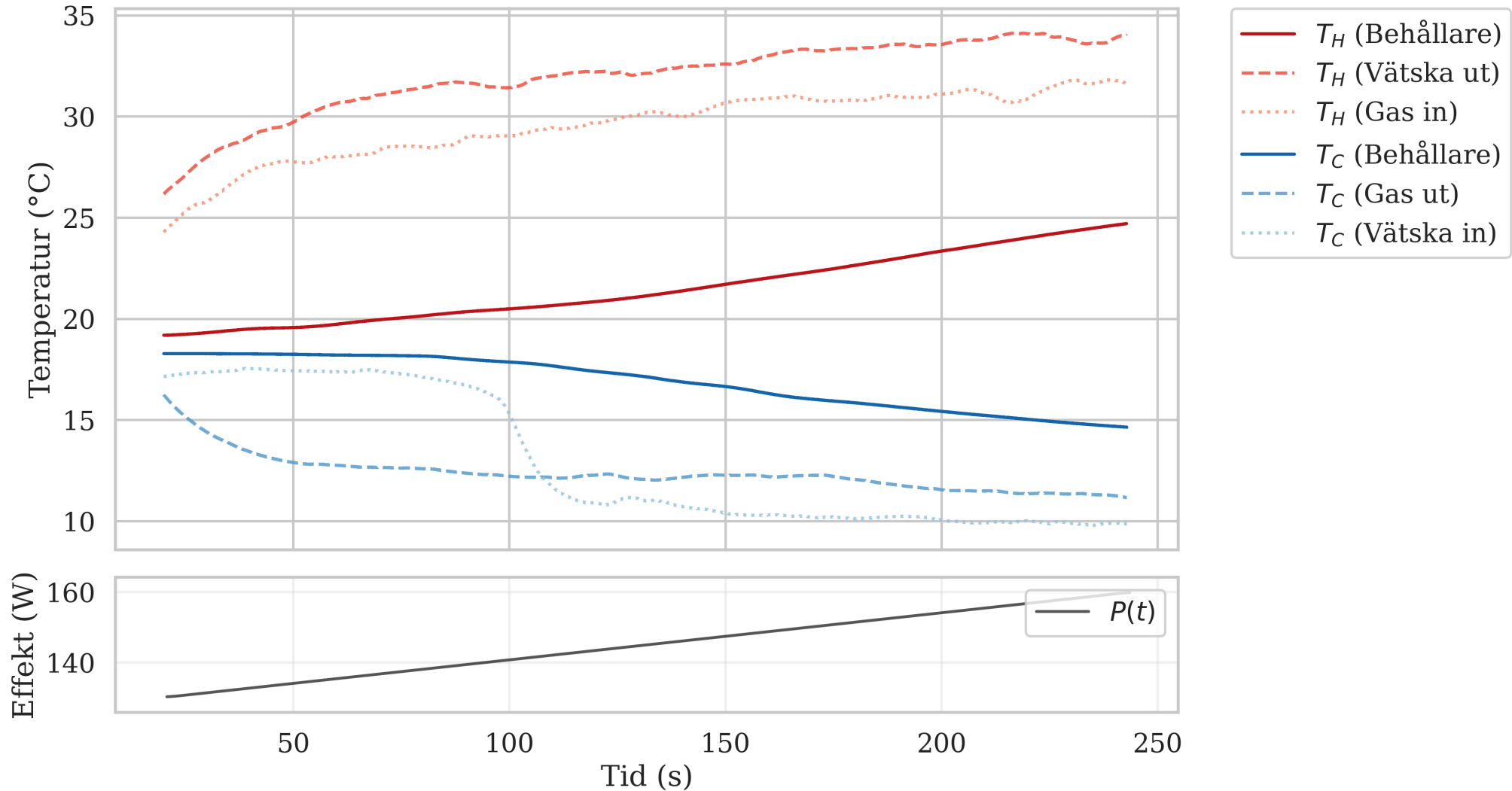
$$\Delta T = T_H - T_C \quad (3)$$

$$\text{COP}_H \approx \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (4)$$

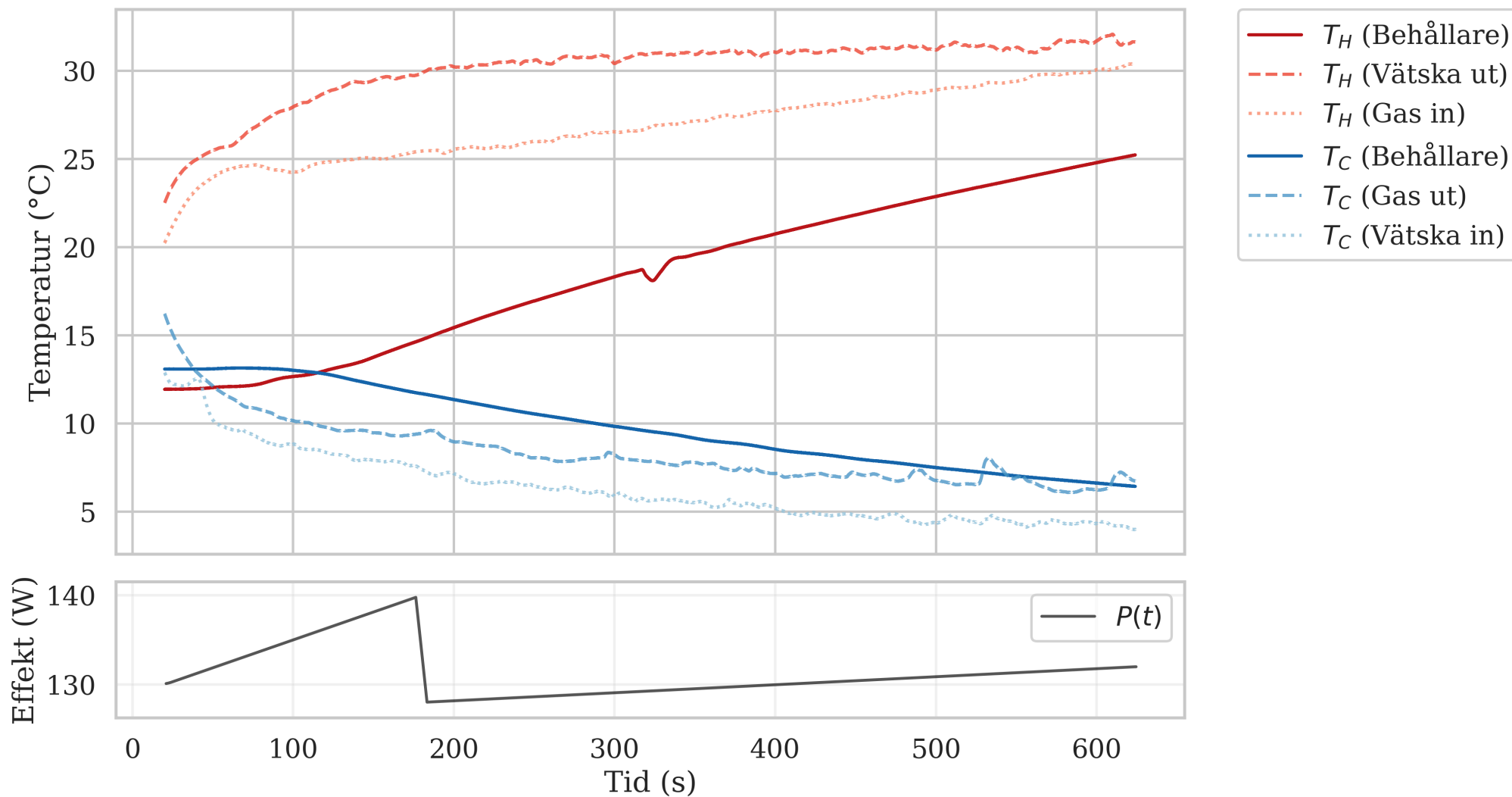
- Ideal värmepump: $\text{COP}_{H,\text{ideal}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$.
- Realistiskt system: Förluster ökar vid större tryck- och temperaturdifferenser.
- Större $\Delta T \Rightarrow$ lägre COP_H .

Resultat

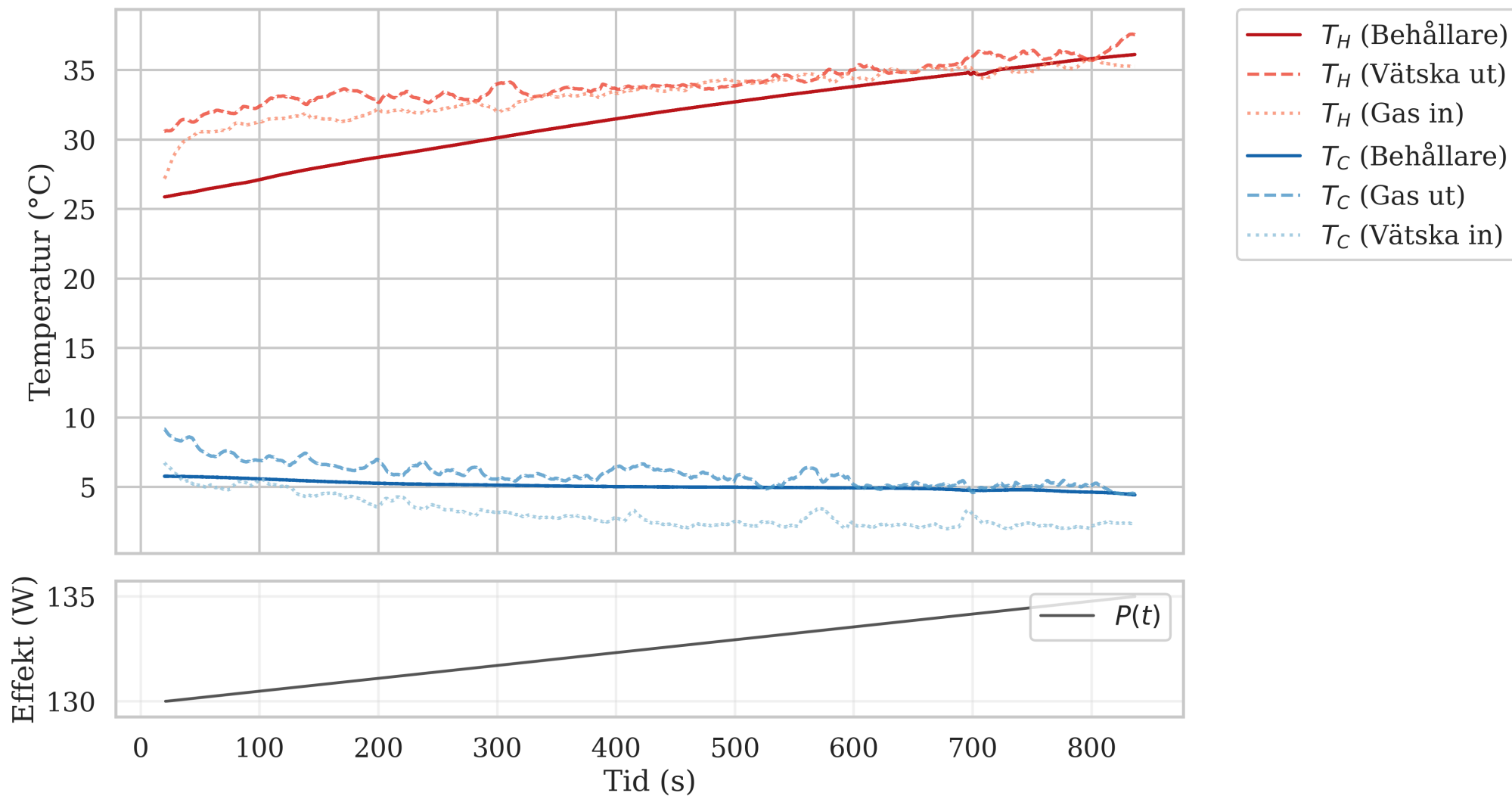
Mätning 1: Temperatur över tid ($m_H=4.60\text{kg}$, $m_C=4.57\text{kg}$)



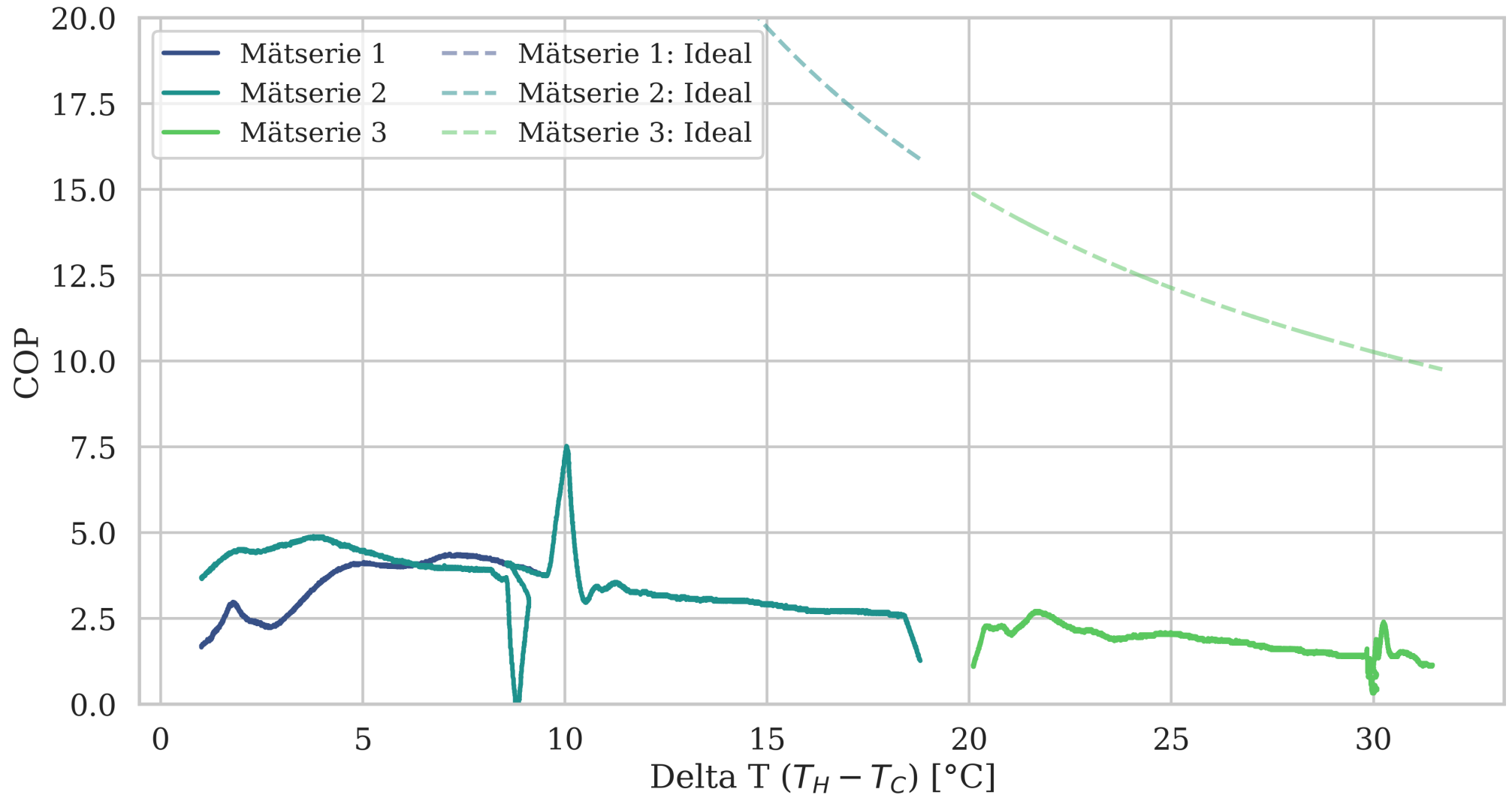
Mätning 2: Temperatur över tid ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



Mätning 3: Temperatur över tid ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



COP vs Delta T: Uppmätt och idealt



Slutsats

- Hypotesen större $\Delta T \Rightarrow$
mindre COP stämmer överens med data ✓.
- Uppmätta värden för COP avviker från de ideala.

Felanalys

Systematiska & slumpmässiga fel

- Värmeläckage till/från omgivningen.
- Osäkerheter i $P(t)$ pga. OCR/avläsning.
- Sensorernas tidsförskjutning.
- Mätosäkerheter i temperatur och massa.

Rimlighetsanalys

- Uppmätt COP_H (1–5) är rimligt för verkliga maskiner.
- Idealt slutet system:

$$\Delta = \text{COP}_H - \text{COP}_C = 1 \quad (5)$$

Mätning	Δ	Avvikelse
Mätning 1	1.06	+0.06
Mätning 2	1.65	+0.65
Mätning 3	1.69	+0.69

- Ideala värden divergerar vid små ΔT .